

TRƯỜNG THPT CHUÔNG MỸ A

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC: 2023 - 2024 MÔN: HOÁ HỌC 11

Câu 1: (2 điểm)

Ý	NỘI DUNG	ĐIỂM
1 (1 điểm)	a. Trong khoảng từ 350°C đến 550°C, hiệu suất thu ammonia biến đổi theo xu hướng giảm.	0,25
	b. Theo nguyên lí chuyển dịch cân bằng Le Chatelier, khi nhiệt độ tăng thì cân bằng chuyển dịch theo chiều phản ứng thu nhiệt, tức phản ứng nghịch. Điều đó làm giảm hiệu suất thu ammonia.	0,25
	c. Theo nguyên lí chuyển dịch cân bằng Le Chatelier, khi áp suất tăng thì cân bằng chuyển dịch theo chiều làm giảm áp suất, tức chiều giảm số mol khí, chiều thuận. Điều đó làm tăng hiệu suất thu ammonia.	0,25
	d. Từ giản đồ thấy nên chọn nhiệt độ phản ứng khoảng 400°C.	0,25
2 (1 điểm)	* Tính pH của dung dịch X Ta có cân bằng: $\begin{array}{ccccc} \text{CH}_3\text{COOH} & \rightarrow & \text{CH}_3\text{COO}^- & + & \text{Na} \\ 0,01 & & 0,01 & & 0,01 \end{array}$	0,25
	$K_w \ll K_a$ nên trong dung dịch tồn tại chủ yếu cân bằng sau: $\begin{array}{ccccc} \text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_2\text{O} & \rightleftharpoons & \text{H}_3\text{O}^+ + \text{CH}_3\text{COO}^- & K_a = 10^{-4,76} \\ \text{Ban đầu} & & 0,01 & & 0,01 \\ [] & & (0,01-x) & & x \quad (0,01+x) \end{array}$	0,25
	$\rightarrow K_a = \frac{x(0,01+x)}{(0,01-x)} = 10^{-4,76}$ $x^2 + (10^{-2} + 10^{-4,76})x - 10^{-6,76} = 0$	0.25
	$x_1 = 1,7.10^{-5}$ $x_2 = -0,01 \text{ (loại)}$ $\text{pH} = 4,77$	0.25

Câu 2: (2 điểm)

Ý	NỘI DUNG	ĐIỂM
---	----------	------

1 (1 điểm)	Nhúng giấy quỳ tím vào các dung dịch cần phân biệt. Dung dịch nào làm quỳ tím chuyển màu xanh là Na_2CO_3 , NaOH , $\text{Ba}(\text{OH})_2$ (nhóm I). Dung dịch nào làm quỳ tím chuyển màu hồng là H_2SO_4 . Dung dịch nào không làm đổi màu quỳ tím là BaCl_2 .	0.25
	Lấy dung dịch H_2SO_4 (vừa tìm được) nhỏ vào các dung dịch ở nhóm I. Dung dịch nào phản ứng tạo bọt khí là Na_2CO_3 ; dung dịch phản ứng tạo kết tủa trắng là $\text{Ba}(\text{OH})_2$, dung dịch còn lại không có hiện tượng gì là NaOH : $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{Na}_2\text{CO}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{Ba}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{BaSO}_4\downarrow + 2\text{H}_2\text{O}$ $\text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$	0.75 (Mỗi phương trình là 0,25)
2 (1 điểm)	Số mol hỗn hợp khí = 0,05 mol Số mol mỗi khí = 0,025 mol	0.25
	$\begin{array}{l} \text{Mg}^0 \rightarrow \text{Mg}^{+2} + 2\text{e} \\ \text{a} \qquad \qquad \qquad 2\text{a} \\ \text{Al}^0 \rightarrow \text{Al}^{+3} + 3\text{e} \\ \text{b} \qquad \qquad \qquad 3\text{b} \\ \text{Zn}^0 \rightarrow \text{Zn}^{+2} + 2\text{e} \\ \text{c} \qquad \qquad \qquad 2\text{c} \end{array}$	0.25
	$\begin{array}{l} \text{N}^{+5} + 3\text{e} \rightarrow \text{N}^{+2} \\ 0,025 \quad 0,075 \quad 0,025 \\ 2\text{N}^{+5} + 8\text{e} \rightarrow \text{N}^{+1} \\ 0,05 \quad 0,2 \\ \text{N}^{+5} + 8\text{e} \rightarrow \text{N}^{-3} \\ \text{x} \quad 8\text{x} \end{array}$	
	Ta có: $3\text{a} + 3\text{b} + 2\text{c} = 0,275 + 8\text{x}$ $31,75 = 7,5 + 62(0,275 + 8\text{x}) + 80\text{x} \rightarrow \text{x} = 0,0125$	0.25
	Cách 1: Số mol HNO_3 tham gia phản ứng = số mol HNO_3 tạo khí + số mol HNO_3 tạo muối = $0,025 + 0,05 + 0,275 + 8\text{x} = 0,475$ (mol) Vậy $V_{\text{HNO}_3} = 0,475/0,5 = 0,95$ lít Cách 2: số mol $\text{HNO}_3 = 4. 0,025 + 10. 0,025 + 10. 0,0125 = 0,475$ mol	0.25

Câu 3: (1 điểm)

Ý	NỘI DUNG	ĐIỂM
	Lời giải: Phương trình phản ứng: $\text{N}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}(\text{g})$ Ban đầu: 4 0,1 0 (mol/L) Cân bằng: $\frac{4-x}{1}$ $\frac{0,1-x}{1}$ 2x (mol/L) Hằng số cân bằng $K_c = \frac{4x^2}{(0,1-x).(4-x)} = 0,01 \Rightarrow x \approx 0,027$ Vậy số mol khí NO tạo thành là: $2x.1 = 0,054 \text{ (mol)} \Rightarrow x \approx 0,027$	

Câu 4: (3 điểm)

Ý	NỘI DUNG	ĐIỂM
1 (2 điểm) a(1 điểm)	Gọi C_xH_y là công thức của A ta có: $\text{C}_x\text{H}_y + \left(x + \frac{y}{4}\right) \text{O}_2 \rightarrow x\text{CO}_2 + \frac{y}{2} \text{H}_2\text{O}$ Mol: a $a\left(x + \frac{y}{4}\right)$ ax $a\frac{y}{2}$ + Số mol khí trước pư = $a + 9a = 10a$ mol + Số mol khí sau pư = $ax + a\frac{y}{2} + 9a - a\left(x + \frac{y}{4}\right) = 9a + a\frac{y}{4}$ → V bình kín = $\frac{n_1RT_1}{P_1} = \frac{n_2RT_2}{P_2}$ hay: $\frac{10a.273}{1} = \frac{(9a + 0,25ay).409,5}{1,575}$ → y = 6. Vì A là chất khí nên A có thể là: C_2H_6; C_3H_6 và C_4H_6	0,25 0,25 0,25 0,25

b (1 điểm)	Viết đúng và đủ 6 CTCT dạng mạch hở	1,0
2 (1 điểm)	Xét trong 100 gam phân bón $\begin{cases} \text{Ca(NO}_3)_2 : x \text{ mol} \\ \text{KH}_2\text{PO}_4 : y \text{ mol} \\ \text{KNO}_3 : z \text{ mol} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_N = 2x + z = \frac{10}{14} \\ n_P = y = 2 \cdot \frac{20}{142} \\ n_K = y + z = 2 \cdot \frac{15}{94} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0,3384 \text{ mol} \\ y = 0,2817 \text{ mol} \\ z = 0,0374 \text{ mol} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = \%m_{\text{Ca(NO}_3)_2} = \frac{164x}{100} \cdot 100\% = 55,5\% \\ b = \%m_{\text{KH}_2\text{PO}_4} = \frac{136y}{100} \cdot 100\% = 38,31\% \end{cases}$ $\Rightarrow a + b = 93,81$	

Câu 5: (2 điểm)

Ý	NỘI DUNG	ĐIỂM
1. (1 điểm)	a) $M_{\text{gas}} = 44.0,4 + 58.0,6 = 52,4$ $\rightarrow d = 52,4 / 29 = 1,8$ $\rightarrow$ hơi gâs nặng hơn không khí nên khí gas rò rỉ sẽ tích tụ ở nơi trũng so với mặt đất	0,25
	b) $\text{C}_3\text{H}_8 (\text{g}) + 5\text{O}_2 (\text{g}) \rightarrow 3\text{CO}_2 (\text{g}) + 4\text{H}_2\text{O} (\text{g})$ $\Delta_r H^0_{298} = -393,5 \cdot 3 - 241,8 \cdot 4 - (-103,8) = -2043,9 \text{ (kJ)}$ $\text{C}_4\text{H}_{10} (\text{g}) + 13/2 \text{O}_2 (\text{g}) \rightarrow 4\text{CO}_2 (\text{g}) + 5\text{H}_2\text{O} (\text{g})$ $\Delta_r H^0_{298} = -393,5 \cdot 4 - 241,8 \cdot 5 - (-125,6) = -2657,4 \text{ (kJ)}$ Trong 1000 gam gas có chứa 7,63 mol C_3H_8 và 11,45 mol C_4H_{10} $\rightarrow$ năng suất tỏa nhiệt của gas là: $2043,9 \cdot 7,63 + 2657,4 \cdot 11,45 = 46022 \text{ (kJ/kg)}$	0,25
	c) Nhiệt lượng cần dùng 1 ngày để đun sôi 30 kg nước với hiệu suất hấp thụ nhiệt 80% là: $30 \cdot 4200 \cdot (100 - 20) \cdot 100 / 80 = 12.600.000 \text{ (J)} = 12.600 \text{ (kJ)}$ Số ngày = $46022 \cdot 12 / 12600 = 43,8 \text{ (ngày)}$	0,25
2 (1 điểm)	Năm tín hiệu trên phổ tương ứng với các nhóm cấu trúc sau đây: 1) Liên kết $\text{C}=\text{C}$ ($\sim 1650 \text{ cm}^{-1}$); 2) Liên kết $\text{C}=\text{O}$ của nhóm carboxylic acid ($\sim 1715 \text{ cm}^{-1}$); 3) Các liên kết $\text{Csp}^3 - \text{H}$ ($< 3000 \text{ cm}^{-1}$); 4) Liên kết $\text{Csp}^2 - \text{H}$ ($\sim 3100 \text{ cm}^{-1}$);	1 (mỗi ý 0,2)

	5) Liên kết O – H của nhóm carboxylic acid (2 200 – 3 600 cm ⁻¹).	
--	---	--

Câu 6: (4 điểm)

Ý	NỘI DUNG	ĐIỂM
1		2.0
a	$\%mH = 100\% - 40\% - 53,33\% = 6,67\%$ Đặt công thức phân tử của acetic acid là C _x H _y O _z	0.25
	Từ phổ khối lượng ta có M = 60	0.25
	Ta có: $\frac{12x}{60} = \frac{40}{100} \Rightarrow x = 2; \quad \frac{y}{60} = \frac{6,67}{100} \Rightarrow y \approx 4; \quad \frac{16z}{60} = \frac{53,33}{100} \Rightarrow z \approx 2.$ Công thức phân tử của acetic acid là: C ₂ H ₄ O ₂	1.0
b	Dựa vào phổ IR, nhận thấy peak A ở trong khoảng 3300 – 3000 cm ⁻¹ có sự hiện diện của nhóm -OH và peak C trong khoảng 1700 cm ⁻¹ có sự hiện diện của nhóm C=O. Như vậy, có thể dựa vào peak A và D giúp dự đoán phổ hồng ngoại này có sự xuất hiện của nhóm chức -COOH trong hợp chất đã nêu.	0.5
2		2.0
	- Trong 1 mol xăng có: 0,1 mol C ₇ H ₁₆ ; 0,5 mol C ₈ H ₁₈ ; 0,3 mol C ₉ H ₂₀ ; 0,1 mol C ₁₀ H ₂₂ . Đặt công thức chung các alkane trong xăng: C _n H _{2n+2} Với n = 0,1.7 + 0,5.8 + 0,3.9 + 0,1.10 = 8,4; M = 14n + 2 = 119,6 Số mol alkane có trong 1,0 kg xăng = 8,3612 (mol)	0.5
	$C_nH_{2n+2} + (3n+1)/2 O_2 \rightarrow nCO_2 + (n+1) H_2O$ - Số mol O ₂ cần: 8,3612. (3.8,4+ 1)/2 = 109,5317 (mol) V _{O2} cần = 2697,1743 (lít)	0.5
	- Số mol CO ₂ thải ra không khí = 8,4.8,3612 = 70,234 mol V _{CO2} thải ra = 1729,484 (lít)	0.5

- Nhiệt tạo thành khi đốt = $8,3612 \cdot 5337,8 = 44630,4$ (kJ)	0.5
Lượng nhiệt thải ra khí quyển là: 8926,08 (kJ)	

Câu 7: (2 điểm)

Ý	NỘI DUNG	ĐIỂM
a.	Giả sử có 1 mol A. Ta có $m_A = m_B \rightarrow n_B = 0,45$ mol Ta có $n_{H_2pur} = n_A - n_B = 0,55$ mol	0,25
	TH1: Nếu H_2 hết thì trong A chứa 0,45 mol hỗn hợp anken và ankin và 0,55 mol H_2 $\rightarrow M_{tb} = 7,8.2 - 0,55.20,457,8.2 - 0,55.20,45 = 32,22$ $\rightarrow$ không có hợp chất anken và ankin có cùng số C thỏa mãn	0,5
	TH2: Nếu H_2 dư là $0,45-x$ mol $\rightarrow$ số mol ankan: C_nH_{2n+2} là x mol Ta có $m_B = m_{H_2} + m_{ankan}$ $\rightarrow 2(0,45-x) + x.(14n + 2) = 7,8.2.1 = 15,6$ $\rightarrow 14nx = 14,7(*)$ Luôn có $n_B > n_{ankan} > n_{H_2pur} : 2$ $\rightarrow 0,45 > x > 0,55: 2 = 0,275$ Thay $n=2$ vào (*) $\rightarrow x = 0,525$ (Loại A) $n=3 \rightarrow x = 0,35$ (thỏa mãn) $n=4 \rightarrow x = 0,2625$ (Loại C) $n=5 \rightarrow x = 0,21$ (Loại D) Vậy alkene là C_3H_6 ; alkyne là C_3H_4	0,75
b.	$\%V_{H_2} = 65\%$; $\%V_{C_3H_6} = 15\%$; $\%V_{C_3H_4} = 20\%$	0,5

Câu 8: (4 điểm)

Ý	NỘI DUNG	ĐIỂM
1.	Nước vôi trong hấp thụ CO_2 trong không khí tạo thành $CaCO_3$ và H_2O , làm giảm nồng độ của $Ca(OH)_2$ nên khả năng dẫn điện giảm.	1,0
2.	Lưu huỳnh cháy sinh ra khí SO_2 gây độc cho hệ hô hấp của con người và có thể dẫn đến tử vong. Ngoài ra, người dân có thể đối mặt với nguy cơ mưa acid trong khu vực.	1,0

	$S + O_2 \xrightarrow{t^o} SO_2$ $2SO_2 + O_2 \xrightleftharpoons[t^o, xt]{t^o} 2SO_3$ $SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$	
3.	$\left\{ \begin{matrix} Fe, Fe_3O_4 \\ Mg, Al_2O_3 \end{matrix} \right\} \xrightleftharpoons{quy\ doi} \left\{ \begin{matrix} M : 0,8m (g) \\ O : 0,2m (g) \end{matrix} \right\}$ $\begin{cases} n_{H_2} + n_{SO_2} = 0,27 \\ 2n_{H_2} + 64n_{SO_2} = 11,7 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{H_2} = 0,09 \\ n_{SO_2} = 0,18 \end{cases}$ $\begin{cases} BTNT\ H : n_{H_2O} = 0,88 - 0,09 = 0,79 \\ BTNT\ S : n_{SO_4^{2-}} = 0,88 - x - 0,18 = 0,7 - x \end{cases}$ $\Rightarrow n_{OH^-} = 2n_{SO_4^{2-}} = (1,4 - 2x)$ $\begin{cases} m_{M(OH)_n} = 0,8m + 17(1,4 - 2x) = 45,52 \\ \frac{0,2m}{16} + 0,88.4 = 0,18.2 + 0,79 + 4(0,7 - x) \end{cases}$ $\Rightarrow \begin{cases} m = 28 \\ x = 0,02 \end{cases}$	2,0